



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Coordonator **Prof. dr. ing. Radu Gabriel DĂNESCU**
științific:

2026



FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

1. **Enunțul temei:** *Proiectarea și implementarea unui sistem de control pe FPGA pentru o mână robotică cu 8 servomotoare, utilizând filtrare Kalman pentru stabilizarea mișcării și feedback de la un ADC pe 24 de biți.*
2. **Conținutul lucrării:** *Introducere, Obiectivele proiectului, Studiu bibliografic, Analiză și fundamentare teoretică, Proiectare de detaliu și implementare, Testare și validare, Manual de instalare și utilizare, Concluzii, Bibliografie, Anexe.*
3. **Locul documentării:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**
DIN CLUJ-NAPOCA**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a) _____, _____ legitimat(ă) cu

_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie sem-
nată și certificată “conform cu originalul”), autorul lucrării

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de
licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu
_____ din cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____,
declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități
intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au
fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au
fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind
drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii
de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administra-
tive, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data

Nume, Prenume

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1	Concluzii	1
1.1	Contribuții proprii	1
1.2	Analiza critică a rezultatelor	1
1.3	Posibilități de dezvoltare ulterioară	2

Capitolul 1. Concluzii

Lucrarea de față a pornit de la dorința de a realiza ceva concret și spectaculos, o mână robotică ce reproduce în timp real mișcările mâinii umane, și a parcurs întregul drum de la idee până la un sistem funcțional. Pe parcurs, proiectul a îmbinat domenii foarte diferite, de la mecanica acționării prin tendoane și fabricarea prin printare 3D, până la proiectarea digitală pe FPGA, filtrarea Kalman și electronica de izolare și alimentare. Fiecare dintre aceste etape a venit cu propriile provocări, iar rezolvarea lor, pas cu pas, a transformat un ansamblu de modele și componente disparate într-un sistem unitar care funcționează.

1.1. Contribuții proprii

Contribuția centrală a acestei lucrări o reprezintă partea de control implementată pe placa FPGA, în care unghiurile primite de la sistemul de viziune sunt filtrate și transformate în comenzi pentru servomotoare. În jurul acestei părți a fost dezvoltat un filtru Kalman cu două stări, implementat integral în aritmetică cu virgulă fixă Q16.16, capabil să prelucreze toate cele opt canale în interiorul unui singur ciclu de control. Adaptarea modelului teoretic al filtrului la constrângerile unei platforme fără unitate în virgulă mobilă, precum și încadrarea întregii logici în constrângerile temporale ale unui circuit de 100 MHz, constituie principalul aport tehnic al lucrării.

Pe lângă filtru, a fost proiectat un întreg lanț de prelucrare, de la recepția și validarea cadrelor prin UART, mecanismul de sincronizare de tip cutie poștală și generarea celor opt semnale PWM, până la bucla de monitorizare prin convertorul analog-digital. Închiderea temporală a circuitului, obținută prin descompunerea operațiilor complexe, prin realizarea împărțirii pe mai multe cicluri și prin distribuirea stării filtrului în memorii separate, a reprezentat una dintre cele mai solicitante etape și, totodată, una dintre cele mai instructive.

O contribuție importantă este și realizarea fizică a mâinii, un ansamblu hibrid care combină cele mai potrivite elemente din mai multe proiecte open-source, completate cu piese proprii, modelate special pentru a face legătura între componente. Montarea sistemului de acționare prin fire și arcuri, precum și realizarea unui sistem de feedback prin intervenția directă asupra servomotoarelor, au necesitat un volum considerabil de muncă practică. Nu în ultimul rând, integrarea componentelor Analog Devices, atât pentru izolarea galvanică, cât și pentru achiziția și alimentarea de precizie, a adăugat proiectului o dimensiune concretă de proiectare electronică.

1.2. Analiza critică a rezultatelor

Rezultatele obținute confirmă că sistemul își atinge scopul propus. Partea digitală funcționează corect și stabil pe placa FPGA, respectând constrângerile temporale, iar mâna reproduce mișcările comandate și reușește să prindă și să susțină obiecte reale. Un rezultat îmbucurător a fost faptul că integrarea părții mecanice cu cea digitală a funcționat de la prima încercare, ceea ce validează abordarea de testare pe niveluri, în care fiecare subsistem a fost verificat înainte de a fi adus în ansamblu.

Există, desigur, și limitări. Prinderea este fermă pentru obiectele cu suprafețe care oferă aderență, dar mai puțin sigură pentru obiectele netede din plastic lucios, care tind să alunece, deoarece degetele nu dispun de un material antiderapant la vârfuri. De asemenea, servomotoarele folosite, fiind modele accesibile, prezintă neuniformități care au impus calibrări suplimentare, atât la nivelul semnalului PWM, cât și la nivelul feedback-ului. Aceste limitări nu afectează funcționarea de ansamblu, dar indică direcțiile în care sistemul poate fi îmbunătățit.

1.3. Posibilități de dezvoltare ulterioară

O primă direcție de dezvoltare vizează îmbunătățirea prinderii, prin adăugarea unui material antiderapant la vârful degetelor, care ar permite manipularea sigură a unei game mai largi de obiecte, inclusiv a celor netede. Tot pe partea mecanică, alimentarea servomotoarelor la o tensiune mai ridicată, de 6 V, posibilă prin ajustarea modulului de alimentare, ar crește cuplul disponibil și forța de strângere.

Pe partea de control, filtrul Kalman ar putea fi extins la un model cu trei stări, care să includă și accelerația, oferind o urmărire mai fidelă a mișcărilor rapide. Marja foarte largă de resurse rămase pe circuitul FPGA permite cu ușurință o astfel de extindere, fără a compromite respectarea constrângerilor de timp.

În final, cea mai firească direcție de continuare o reprezintă integrarea completă cu partea de viziune, astfel încât mâna să urmărească în timp real și în mod robust gesturile unui operator. Probele preliminare au arătat că lanțul întreg, de la captura video până la mișcarea mâinii, poate funcționa unitar, iar rafinarea acestei integrări ar transforma prototipul actual într-un sistem de teleoperare pe deplin funcțional, apropiindu-l de scopul care a inspirat această lucrare.